ARVIN JUR UR
АРВИН ЖҮР ҮР

ХХК · МОНГОЛ
LLC · MONGOLIA

НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГАА БА ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА
RELIABILITY AND ASSET MANAGEMENT

ҮЙЛДВЭР, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИД СААТАЛ ҮҮСЭХЭЭС ӨМНӨ ГЭМТЭЛ, ДУТАГДЛЫГ ИЛРҮҮЛНЭ

FIND THE GAPS BEFORE THEY STOP THE PLANT

Бид танай үйлдвэрийн бодит төлөв байдал, засвар үйлчилгээний түвшинг үнэлж, талбай дээр нь зөвлөн дэмжиж, найдвартай ажиллагааг хангах инженерийн оновчтой шийдлийг нийлүүлнэ.

We walk your site, find where operations and maintenance are losing hours, and give you a ranked plan: engineering solutions for safety and world-class practice for production.

БИДНИЙ БАРИМТАЛДАГ ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГ ТҮВШИН (5-7-Р ХУУДАС)
WORLD-CLASS BENCHMARKS WE MEASURE AGAINST (PAGES 5-7)

≥85%
Тоног төхөөрөмжийн ерөнхий үр ашиг (OEE)
Overall equipment effectiveness (OEE)

≥80%
Төлөвлөгөөт засварын ажлын эзлэх хувь
Planned maintenance work

≥90%
Төлөвлөгөөт засварын (PM) хугацааны биелэлт
PM compliance, on time

<5–10%
Гэнэтийн зогсолт, ослын засварын хувь
Emergency / breakdown work

arvinjurur.com
customerservice@arvinjurur.com | +976 80069530

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, ТАЛБАЙ ДЭЭР ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭН, ИНЖЕНЕРИЙН ШИЙДЭЛ БОЛОВСРУУЛНА

ASSESS, SUPPORT ONSITE, THEN ENGINEER THE FIX

Анхан шатны үнэлгээ нь ажлын талбар дээр хийгдэх бөгөөд тухайн үнэлгээнд суурилсан дараагийн алхмууд тодорхойлогдоно. Дараа нь манай мэргэжлийн баг танай үйлдвэрийн талбай дээр дэмжлэг үзүүлж, үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан инженерийн шийдэл боловсруулна.

The initial assessment is carried out on the work site, and the following steps are defined based on that assessment. Our team then supports your plant onsite and designs engineering solutions from the assessment results.

1 Талбайн магадлагаа → **2 Эрэмбэлэх** → **3 Талбайд дэмжих** → **4 Шийдэл боловсруулах** → **5 Баталгаажуулах**

Field assessment → Rank → Support onsite → Develop solutions → Verify

01 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХЯНАЛТ
CONDITION MONITORING

Үйлдвэр тоног төхөөрөмжийг зайнаас ухаалгаар хянах
Online condition monitoring of critical plant equipment

Чичиргээний нарийвчилсан шинжилгээ, дулааны зураглал
Vibration analysis and thermography

Тосны шинжилгээ
Oil analysis

02 ҮЛ ЭВДЭХ СОРИЛ БА ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГ
NDT AND INSPECTION

Соронзон нунтаг ба хэт авианы сорилт
Magnetic particle and ultrasonic testing

Хэт авианы зузааны хэмжилт, нүдэн үзлэг
Ultrasonic thickness measurement and visual inspection

customerservice@arvinjurur.com | +976 80069530

ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

ENGINEERING AND RELIABILITY SERVICES

03 ТӨЛӨВЛӨЛТ БА НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГАА
PLANNING AND RELIABILITY

Найдвартай ажиллагаанд төвлөрсөн засвар үйлчилгээ (RCM)
Reliability-centred maintenance (RCM)

Ажлын захиалгын удирдлага, зогсолтын бэлэн байдал
Work management and shutdown readiness

Тэг суурьтай засварын төсөвлөлт
Zero-based maintenance budgeting

04 ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦОО
MAINTENANCE SYSTEMS

CMMS эсвэл eMaint программ хангамжийн сонголт, тохиргоо
CMMS or eMaint selection and setup

Төлөвлөгөөт засварын (PM) хуваарь, ажлын даалгавар, эвдрэлийн кодчилол
PM schedules, work orders, failure codes

Гэмтэл, доголдлыг арилгах тогтолцоо
Defect elimination process

05 ТАЛБАЙН ДЭМЖЛЭГ, ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ONSITE SUPPORT

Талбайн нөхцөлд сэнс, роторын динамик тэнцвэржүүлэлт
Field dynamic balancing of fans and rotors

Тоног төхөөрөмжийн хяналтын маршрут, тайлан боловсруулалт
Condition monitoring routes and reports

Угсралт, засварын дараах лазер тэнхлэг тохируулга
Laser shaft alignment after repair

06 ИНЖЕНЕРИЙН ШИЙДЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТ
ENGINEERING SOLUTIONS

Үнэлгээний бодит үр дүнд тулгуурлан инженерийн шийдлийг боловсруулна
Designed from your assessment results

Элэгдлийн хамгаалалт, бүтээцийн бэхэлгээ засвар, захын ирмэгийн хаалт хашилт
Wear protection, structural repairs and modifications, safeguarding

Төлөвлөгөөт засвар, хяналт-оношилгоо болон зогсолтын хамрах хүрээг шинэчлэн сайжруулах
Redesigned planned maintenance, monitoring and shutdown scope

customerservice@arvinjurur.com | +976 80069530

САЛБАР БҮРТ ТОХИРСОН СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ

A BASELINE FOR EACH TYPE OF PLANT

ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ
THERMAL POWER

Уурын зуух, турбин, сэнс; их засвар болон төлөвлөгөөт зогсолтыг халааltын улирлаас гадуур зохион байгуулах

Boilers, turbines and fans; outages sit outside the heating season

ХҮДЭР БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР
ORE PROCESSING

Бутлуур, тээрэм, зутангийн насос; тээрмийн хуяг солих хугацаа, засварын баг, сэлбэг нөөцийн жишиг

Crushers, mills and pumps; baseline reline hours, crew and liner stock

ХӨДӨЛГӨӨНТ ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
MOBILE & MINING FLEET

Ажлын орчин нөхцөлд тохирсон засвар үйлчилгээний арга боловсруулж төлөвлөх

Develop and plan maintenance methods suited to the working environment

ЦЕМЕНТИЙН ҮЙЛДВЭР
CEMENT

Эргэдэг зуух, тээрэм, сэнс, клинкер хөргөгч; шамот өрлөг, дулаалга болон техникийн үзлэгийн зогсолт

Kiln, mills, fans and cooler; refractory and inspection shutdowns

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
FOOD & BEVERAGE

Дүүргэх, савлах автомат шугам, уурын зуух; ариутгал, угаалга цэвэрлэгээний богино завсар (цонх үе)

Filling and packing lines, boilers; short sanitation windows

customerservice@arvinjurur.com | +976 80069530

ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГ СУУРЬ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (1/2)

WORLD-CLASS BENCHMARKS (1/2)

Үйлдвэрлэл, засвар үйлчилгээнд түгээмэл хэрэглэдэг дээд квартилийн жишиг (WCM / SMRP стандарт). Танай үйлдвэрт зорилтыг баг хамт олонтой тань хамтран тодорхойлно. Заасан утгууд нь чиглүүлэх жишиг бөгөөд үйлдвэрийн төрөл, ажиллах нөхцөлөөс хамаарна.
Commonly used top-quartile industry benchmarks (WCM / SMRP style). We set the targets for your plant with your team. Figures are indicative reference ranges; actual targets depend on plant type and operating context.

ҮЗҮҮЛЭЛТ METRIC	ДУНДАЖ ТҮВШИН TYPICAL	ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГ WORLD CLASS
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛ / EQUIPMENT AND MANUFACTURING		
Тоног төхөөрөмжийн ерөнхий үр ашиг (OEE) Overall equipment effectiveness (OEE)	60–70%	**≥85%**
Бэлэн байдал (төлөвлөгөөгүй зогсолт бага) Availability (minimal unplanned downtime)	80–85%	**≥90%**
Гүйцэтгэл, хурд (нэрлэсэн хурдтай ойр) Performance / speed (near rated cycle speed)	75–85%	**≥95%**
Чанарын түвшин (хаягдал, дахин боловсруулалт бага) Quality rate (minimal scrap and rework)	90–95%	**≥99.9%**
Үндсэн шугамын бэлэн байдал, ажиллах хугацаа Plant availability on main lines	80–88%	**95–97%+**
Төлөвлөгөөний биелэлт (OTIF) Plan fulfilment, on-time in-full (OTIF)	80–90%	**≥98%**
ЗАСВАР БА НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГАА / MAINTENANCE AND RELIABILITY		
Төлөвлөгөөт ажлын эзлэх хувь Planned maintenance work	40–55%	**≥80–85%**
Гэнэтийн зогсолт, гэнэтийн засварын ажил (нийт цагийн) Unplanned stoppages and emergency repair work (% of total hours)	25–40%	**<5–10%**
Төлөвлөгөөт засварын (PM) хугацааны биелэлт PM compliance, on time	60–70%	**≥90–95%**
Хуваарийн биелэлт Schedule adherence	50–60%	**≥85–90%**
Үндсэн ажил гүйцэтгэлийн бодит цаг (Tool time) Tool time (hands on tool)	25–35%	**≥50–55%**
Засварын хоцрогдол (долоо хоногоор) Maintenance backlog (in weeks)	<2 эсвэл >10	**4–6 долоо хоног**

customerservice@arvinjurur.com | +976 80069530

ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГ СУУРЬ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2/2)

WORLD-CLASS BENCHMARKS (2/2)

Зардал, хөрөнгийн менежмент болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн (HSE) олон улсын харьцуулсан жишиг.
Cost and asset value management, together with health and safety (HSE) international benchmarks.

ҮЗҮҮЛЭЛТ METRIC	ДУНДАЖ ТҮВШИН TYPICAL	ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГ WORLD CLASS
ЗАРДАЛ БА ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ / COST AND ASSET VALUE		
Засварын зардал / Хөрөнгийн орлуулах өртөг (RAV), жилд Maintenance cost as % of RAV, per year	>5.0% (эрсдэлтэй / at risk)	**2.0–3.5%**
MRO сэлбэгийн нөөц / RAV MRO spare parts inventory as % of RAV	3.0–5.0%+	**<1.5%**
Нэн чухал сэлбэгийн дутагдлын түвшин (Stockout rate) Stockout rate for critical parts	5–10%	**<1–2%**
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ / SAFETY AND HEALTH		
Бүртгэгдэх ослын давтамж (TRIR), 200,000 цаг тутамд Total recordable incident rate (TRIR), per 200,000 hours	>1.5–2.5	**<0.5**
Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын ослын давтамж (LTIR) Lost time incident rate (LTIR), zero harm	>0.5–1.0	**0.0** (Тэг осол)

customerservice@arvinjurur.com | +976 80069530

ӨНӨӨГИЙН ТҮВШИН БА ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГ

CURRENT STATE VS WORLD CLASS

ЧИГЛЭЛ AREA	ЕРДИЙН БАЙДАЛ TYPICAL TODAY	ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГ WORLD CLASS
Ажлын удирдлага Work management	Ихэвчлэн гал унтраах (яаралтай) горимд ажилладаг, албан бус төлөвлөлттэй Mostly reactive, informal planning	Гэнэтийн засварын ажил 5%-иас бага, 7 хоногийн хуваарь 85%+ чанд биелдэг Under 5% emergency repair work, weekly schedule held at 85%+
Урьдчилан сэргийлэх засвар Preventive maintenance	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлагаас шууд хуулсан, үр дүнг хянаж шинжилдэггүй Copied from manuals, not tracked	PM хугацааны биелэлт 95%+, ажлын даалгавар нь эвдрэлийн хэлбэрт (FMEA) нийцсэн PM compliance above 95%, tasks aligned to failure modes (FMEA)
Тоног төхөөрөмжийн хяналт Condition monitoring	Тогтмол бус хийгддэг, цугларсан өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж арга хэмжээ авдаггүй Ad hoc, data not acted on	3-р түвшин: Доголдлын дохио автоматаар төлөвлөгөөт ажил үүсгэдэг, сэлбэг бэлэн Level 3 maturity: alarms automatically create planned work, parts ready
Зогсолтын менежмент Shutdowns	Хамрах хүрээ нь оройтож тодорхойлогддог, төлөвлөгөөт хугацаа ба төсөв хэтрэх нь түгээмэл Scope grows late, overruns normal	Хамрах хүрээг хуваариар эрт баталж царцаасан, ажлын багц бүрэн, сэлбэг иж бүрдсэн Scope approved and frozen by an agreed milestone, work packs complete, parts kitted

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

REQUEST AN ASSESSMENT

Имэйл / Email: customerservice@arvinjurur.com
Утас / Phone: +976 80069530
Вэбсайт / Website: arvinjurur.com